Dossier de problemes

Reaccions i col·lisions, formulació, ajust d'equacions, conservació de la massa, càlculs de massa, energia i velocitat de reacció.

Pràctica

Exercicis per practicar, ordenats per apartats i de més fàcil a més difícil (●○○ bàsic · ●●○ mitjà · ●●● repte). Fes-los a la llibreta: escriu les dades, la fórmula, el càlcul i el resultat amb unitats, i justifica les respostes. Els resultats són a l'última pàgina.

Masses atòmiques (u): H = 1 · C = 12 · N = 14 · O = 16 · Na = 23 · Mg = 24 · Al = 27 · S = 32 · Cl = 35,5 · Ca = 40 · Fe = 56

1 Reaccions químiques i col·lisions

1 **Físic o químic?** ●○○ Indica si és un canvi físic o químic: a) l'aigua es congela · b) el gas d'una cuina crema · c) el ferro es rovella · d) la sal es dissol · e) l'electròlisi de l'aigua · f) es fon la cera d'una espelma.

2 **Evidències.** ●○○ Escriu quatre evidències que indiquen que hi ha hagut una reacció química.

3 **La teoria de les col·lisions.** ●●○ Explica les dues condicions que ha de complir un xoc entre partícules perquè sigui eficaç. Per què no reaccionen totes les partícules que xoquen?

4 **Reactius i productes.** ●●○ En la reacció hidrogen + oxigen → aigua, quins enllaços es trenquen i quins es formen? Hi ha els mateixos àtoms abans i després?

2 Formulació i nomenclatura

5 **Simple o compost?** ●○○ H_2, H_2O, O_2, CO_2, Mg, $MgCl_2$, He, CH_4, N_2, NaCl.

6 **Ions.** ●○○ Escriu el nom o el símbol: Na^+ · ió magnesi · Al^{3+} · ió calci · Cu^{2+} · ió fluorur · O^{2-} · ió sulfur · Cl^- · ió ferro(III).

7 **Compostos iònics.** ●●○ Escriu el nom o la fórmula: CaO · clorur de potassi · Al_2O_3 · òxid de ferro(II) · $MgCl_2$ · sulfur de sodi · $FeCl_3$ · bromur de calci · CuO · òxid de liti.

8 **Compostos covalents.** ●●○ Escriu el nom o la fórmula: CO · diòxid de sofre · NO_2 · triòxid de sofre · CCl_4 · monòxid de dinitrogen · NH_3 · pentaòxid de difòsfor · CH_4 · sulfur d'hidrogen.

9 **Troba l'error.** ●●○ Corregeix: a) clorur de magnesi = MgCl · b) Al_3O_2 = òxid d'alumini · c) CO_2 = òxid de carboni · d) $NaCl_2$ = clorur de sodi.

3 Equacions químiques i conservació de la massa

10 **Compta els àtoms** ●○○ i digues si l'equació està ajustada: a) $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$ · b) $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$ · c) $N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$.

11 **Ajusta.** ●●○ a) $H_2O \rightarrow H_2 + O_2$ · b) $Mg + HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$ · c) $C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ · d) $Al + O_2 \rightarrow Al_2O_3$ · e) $Na + Cl_2 \rightarrow NaCl$ · f) $C_4H_{10} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$.

12 **Lavoisier.** ●○○ Cremem 2,4 g de magnesi i obtenim 4,0 g d'òxid de magnesi. Quanta massa d'oxigen ha reaccionat? Per què l'òxid pesa més que el magnesi?

13 **Recipient obert o tancat?** ●●○ Fem reaccionar bicarbonat i vinagre en un got obert i la massa baixa 1,1 g. Expliqueu què ha passat. Què passaria en una ampolla tancada amb un globus?

14 **Molècules i equacions.** ●●○ Interpreta amb paraules l'equació $N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$: quantes molècules de cada reactiu calen i quantes de producte es formen? Si tinguéssim 10 molècules de N_2, quantes d'H_2 caldrien?

4 Masses moleculars i càlculs de massa

15 **Massa molecular.** ●○○ Calcula la massa molecular de: H_2O, CO_2, CH_4, NH_3, C_3H_8, NaCl, $CaCO_3$, H_2SO_4.

16 **La proporció en massa.** ●●○ $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$. a) Calcula la massa de cada terme (en u) i comprova la llei de Lavoisier. b) Quina massa d'aigua es forma amb 10 g d'hidrogen? c) Quanta massa d'oxigen cal?

17 **La combustió del metà.** ●●○ $CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$. Quina massa de CO_2 es forma en cremar 80 g de metà? I d'aigua?

18 **La bombona de propà.** ●●○ $C_3H_8 + 5\ O_2 \rightarrow 3\ CO_2 + 4\ H_2O$. Quina massa de CO_2 s'allibera en cremar 11 kg de propà? Quin oxigen cal?

19 **Magnesi i àcid.** ●●○ $Mg + 2\ HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$. Quina massa d'hidrogen es desprèn quan reaccionen 6 g de magnesi?

20 **Reactiu limitant.** ●●● Fem reaccionar 8 g d'hidrogen amb 32 g d'oxigen: $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$. Quin reactiu s'acaba primer? Quina massa d'aigua es forma? Quant sobra de l'altre reactiu?

21 **La calç.** ●●● En escalfar pedra calcària: $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$. Quina massa de calç (CaO) i de CO_2 s'obtenen de 500 kg de pedra calcària pura?

5 Energia i velocitat de les reaccions

22 **Exo o endo?** ●○○ Classifica com a exotèrmica o endotèrmica: a) la combustió del butà · b) l'electròlisi de l'aigua · c) la fotosíntesi · d) el magnesi amb àcid clorhídric · e) la respiració cel·lular · f) bicarbonat i vinagre (el got es refreda).

23 **Diagrama d'energia.** ●●○ Dibuixa el diagrama d'energia d'una reacció exotèrmica i marca-hi els reactius, els productes, l'energia d'activació i l'energia alliberada. Com canviaria amb un catalitzador?

24 **Factors de la velocitat.** ●●○ Explica amb la teoria de les col·lisions per què: a) els aliments es conserven més a la nevera; b) la pols de farina pot explotar i un tros de pa no; c) el vinagre concentrat reacciona més de pressa amb el bicarbonat que el diluït.

25 **Dissenya l'experiment.** ●●● Vols estudiar com afecta la temperatura a la velocitat de la reacció entre una pastilla efervescent i l'aigua. Indica la variable independent, la dependent, tres variables controlades i què mesuraries.

26 **L'hidrogen com a combustible.** ●●○ Escriu l'equació ajustada de la combustió de l'hidrogen. Quins avantatges té respecte de la gasolina? Quin és el problema de com s'obté avui la major part de l'hidrogen?

Resultats

1. Químics: b, c, e · Físics: a, d, f

2. Gas, canvi de color, precipitat, calor o llum, olor nova.

3. Prou energia cinètica (≥ energia d'activació) i orientació adequada. Molts xocs no tenen prou energia o la bona orientació.

4. Es trenquen H–H i O=O; es formen O–H. Sí: només es reorganitzen.

5. Simples: H_2, O_2, Mg, He, N_2 · Compostos: H_2O, CO_2, $MgCl_2$, CH_4, NaCl

6. ió sodi · Mg^{2+} · ió alumini · Ca^{2+} · ió coure(II) · F^- · ió òxid · S^{2-} · ió clorur · Fe^{3+}

7. òxid de calci · KCl · òxid d'alumini · FeO · clorur de magnesi · Na_2S · clorur de ferro(III) · $CaBr_2$ · òxid de coure(II) · Li_2O

8. monòxid de carboni · SO_2 · diòxid de nitrogen · SO_3 · tetraclorur de carboni · N_2O · amoníac · P_2O_5 · metà · H_2S

9. a) $MgCl_2$ · b) Al_2O_3 · c) diòxid de carboni · d) NaCl

10. a) sí · b) no (4 O a la dreta i 2 a l'esquerra: cal 2 O_2) · c) sí

11. a) $2\ H_2O \rightarrow 2\ H_2 + O_2$ · b) $Mg + 2\ HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$ · c) $C_3H_8 + 5\ O_2 \rightarrow 3\ CO_2 + 4\ H_2O$ · d) $4\ Al + 3\ O_2 \rightarrow 2\ Al_2O_3$ · e) $2\ Na + Cl_2 \rightarrow 2\ NaCl$ · f) $2\ C_4H_{10} + 13\ O_2 \rightarrow 8\ CO_2 + 10\ H_2O$

12. 1,6 g. S'hi ha afegit l'oxigen de l'aire: la massa total es conserva.

13. Ha sortit CO_2 a l'aire. En un recipient tancat la massa no canviaria.

14. 1 de N_2 i 3 d'H_2 formen 2 d'amoníac · 30 d'H_2

15. 18 u · 44 u · 16 u · 17 u · 44 u · 58,5 u · 100 u · 98 u

16. a) 4 + 32 = 36 u · b) 90 g · c) 80 g

17. 220 g de CO_2 · 180 g d'aigua

18. 33 kg de CO_2 · 40 kg d'O_2

19. 0,5 g

20. Limitant: oxigen (els 32 g d'O_2 només reaccionen amb 4 g d'H_2) · 36 g d'aigua · sobren 4 g d'H_2

21. 280 kg de CaO · 220 kg de CO_2

22. Exotèrmiques: a, d, e · Endotèrmiques: b, c, f

23. Productes més avall que els reactius; «muntanya» = energia d'activació. Amb catalitzador la muntanya és més baixa i el resultat és el mateix.

24. a) a menys T, menys xocs i menys energètics · b) més superfície de contacte · c) més concentració, més xocs.

25. Independent: temperatura de l'aigua · dependent: temps que triga a dissoldre's · controlades: volum d'aigua, mida de la pastilla, agitació · mesuraríem el temps amb un cronòmetre a 3–4 temperatures.

26. $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$. No emet CO_2 ni contaminants en l'ús. La majoria s'obté del gas natural (amb emissions de CO_2); l'hidrogen verd surt de l'electròlisi amb renovables.